

华东理工大学 2019 - 2020 学年第一学期

《高等数学(上) 11 学分(B)》期末考试试卷

开课学院: 理学院 , 考试形式: 闭卷 , 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课老师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷								

注意: 试卷共 3 大张, 7 大题

一. (每小题 5 分, 共 10 分):

得分	
----	--

1. 求函数 $f(x) = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的极值及曲线 $y = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的拐点 .

2. 计算不定积分 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

二.(每小题 5 分, 共 15 分):

得分	
----	--

1. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(2) = 3$, 计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\int_2^x \left[\int_t^2 f(u) du \right] dt}{(x-2)^2}$.

2. 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$,

证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > 0$.

3. 计算定积分 $\int_{-3}^{-2} \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$.

三.(每小题 5 分, 共 15 分):

得分	
----	--

1. 计算曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 在 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 之间的一段弧长 .

2. 设 D 是由曲线 $y = 1 + \sin x$ 与直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 所围成的曲边梯形,
求 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V .

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域 .

四.(本题 8 分)

得分	
----	--

证明: 当 $x > 0$ 时, 成立 $e^x - 1 > (1+x)\ln(1+x)$.

五.(本题 8 分)

得分	
----	--

有一边缘曲线为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的平面薄板, 铅直置入水中, x 轴与水面垂直,

椭圆的中心与水面相距 H , 求薄板一侧所受的水压力(要求利用微元法计算) .

六.填空题(每小题 4 分,共 24 分):

得分	
----	--

请将填空题的答案写入下面表格的指定位置

1	2	3	4	5	6
				$y =$	

1、 已知 $2f(x) + f(1-x) = x^2$, 则 $f(x)$ 的表达式是 $f(x) =$ ____

2、 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n\pi} =$ ____ .

3、 设 $f(x)$ 是连续函数, 且满足等式 $f(x) = x + 3 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) =$ ____ .

4、 $\frac{d}{dx} \int_0^{e^x} \sin(x^2) \cos t^2 dt =$ ____ .

5、 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上 $t = \frac{\pi}{6}$ 对应点处的法线方程是 ____ .

6、 函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 的麦克劳林级数展开式是 $f(x) =$ _____, $-1 < x < 1$.

七. 选择题(每小题 4 分,共 20 分):

得分	
----	--

请将选择题的答案写入下面表格的指定位置

1	2	3	4	5

1、 设函数 $f(x)$ 有 $f'(x_0) = e$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $df(x_0)$ 是 ().

- (A). 比 Δx 高阶的无穷小 ; (B). 比 Δx 低阶的无穷小 ;
(C). 与 Δx 同阶的无穷小 ; (D). 与 Δx 等价的无穷小 .

2、 设函数 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导,

且 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的 ().

- (A). 可去间断点 ; (B). 跳跃间断点 ;
(C). 第二类间断点 ; (D). 连续点 .

3、 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小中, 无穷小阶数最低的是 ().

- (A). $\sin x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3$; (B). $\sin x + \ln(1+x) - 2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$;
(C). $e^{x^2} - \cos x - \frac{3}{2}x^2$; (D). $e^{x^2} + \cos x - 2 - \frac{1}{2}x^2$.

4、 曲线 $y = e^x$ 与其过原点的切线及 y 轴所围图形的面积为 ().

- (A). $\int_0^1 (\frac{y}{e} - \ln y) dy$; (B). $\int_0^1 (e^x - xe^x) dx$;
(C). $\int_0^e (\frac{y}{e} - \ln y) dy$; (D). $\int_0^1 (e^x - ex) dx$.

5、 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ().

- (A). 绝对收敛 ; (B). 条件收敛 ; (C). 发散 ; (D). 敛散性不能确定 .